Foto: “die umweltberatung“

Regenwasserversickerung

Leitfaden für Versickerungselemente auf Privatgrund

REGENWASSER – zu schade für den Kanal!

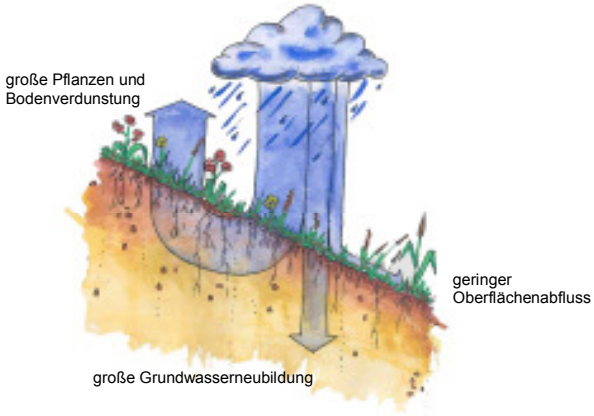
Wir verbauen immer mehr Fläche. Täglich werden in Österreich 20.000 Quadratmeter versiegelt. Versiegelte Flächen verhindern, dass Regenwasser versickert. Ein Großteil des Wassers wird über Kanäle ab- oder in Bäche eingeleitet. Der natürliche Wasserkreislauf ist gestört.

Ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll wäre es aber, das Regenwasser direkt am Entstehungsort zu nutzen oder zu versickern. So können Kanäle und Bäche entlastet und der Grundwasserspiegel wieder angehoben werden.

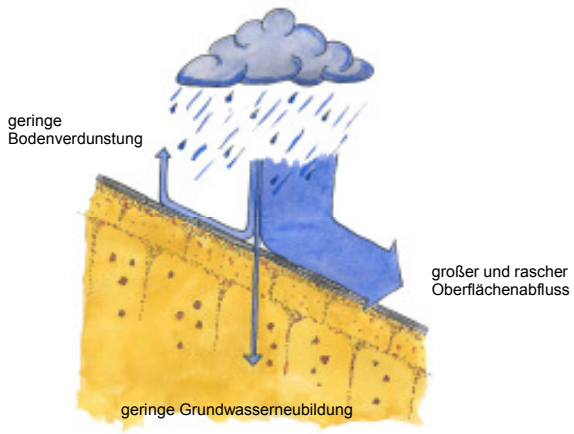
Durch die Versickerung von Regenwasser auf Ihrem Grund ergeben sich auch **persönliche Vorteile**. Wenn Sie Ihr Regenwasser nicht in den Kanal einleiten, zahlen Sie weniger Gebühren. Versickerungselemente können eine gestalterische Bereicherung in Ihrem Garten darstellen - oder unauffällig in den Garten integriert werden, je nachdem, was Ihnen lieber ist.

Dieser Leitfaden enthält allgemeine und technische Hinweise für die Planung und den Bau von Versickerungsanlagen auf privaten Grundstücken. Er zeigt Möglichkeiten auf, wie Sie auf einfache Weise dazu beitragen können, den natürlichen Wasserkreislauf zu erhalten.

Regenwasser ist das Trinkwasser von morgen, wenn es versickert und nicht abgeleitet wird.



natürlicher Boden



versiegelter Boden

Burger, "die umweltberatung"

Inhaltsverzeichnis

Einleitung ..... Seite 2
Der Boden ist wichtig ..... Seite 3
Versickerungselemente ..... Seite 5
Flächenversickerung ..... Seite 5
Muldenversickerung ..... Seite 6
Teiche/ Biotope ..... Seite 7
Muldenrigolversickerung ..... Seite 9
Versickerungsschacht ..... Seite 10
Dimensionierung und Bau ..... Seite 11
Versickerungsversuch Seite13
Dimensionierung Versickerungsmulden ..... Seite 15
Dimensionierung Sickerteich ..... Seite 16
Dimensionierung Flächenversickerung ..... Seite 18
Dimensionierung Sickerschacht ..... Seite 18
Rechtliche Rahmenbedingungen in NÖ ..... Seite 20
Anhang ..... Seite 21

Der Boden ist wichtig!

Der Boden ist der oberste Teil der Erdkruste. Er besteht aus anorganischen Mineralien und dem organischen Humus. Die Hohlräume (Poren) sind mit Wasser oder Luft gefüllt und Lebensraum vieler Lebewesen.

Als **Oberboden** wird der humose Bodenhorizont der obersten 20 bis 30 Zentimeter bezeichnet. In der Umgangssprache wird er auch **Mutterboden** oder **Humus** genannt. Er ist meist von dunklerer Farbe als der Unterboden und zeichnet sich durch eine große Anzahl an Bodenlebewesen aus.

Die wichtigste Rolle spielt der Boden als zentrale Lebensgrundlage für Pflanzen und direkt oder indirekt für Tiere und Menschen. Natürlich gewachsene Böden regulieren den Wasserkreislauf. Sie nehmen Niederschlagswasser auf, es wird gefiltert und gelangt in tiefere Schichten (Grundwasserneubildung).

Boden und Versickerung

Die Zusammensetzung der Böden je nach Korngröße (Sand, Schluff, Ton), der Humusgehalt und die Lagerungsdichte bestimmen, wie schnell Wasser versickern kann und wie gut Verunreinigungen herausgefiltert, fixiert, abgebaut bzw. ausgetauscht werden können (**natürliche Filterfunktion des Bodens**).

Die **Wasserdurchlässigkeit** des Bodens hängt hauptsächlich von der Korngröße, der Kornverteilung und der Lagerungsdichte ab und wird durch den Durchlässigkeitsbeiwert (k_f Wert) mit der Einheit Meter je Sekunde ausgedrückt.

Schotterböden haben zwar eine sehr hohe Wasserdurchlässigkeit, aber so gut wie keinen Reinigungseffekt. Das verschmutzte Regenwasser gelangt weitgehend ungereinigt in das Grundwasser.

Bodenart	**Durchlässigkeitsbeiwert** k_f (m/s)	**Sickergeschwindigkeit** v_f (mm/min)
Kies	10^{-1} bis 10^{-3}	6000 bis 60
sandiger Kies	10^{-3} bis 10^{-4}	60 bis 6
Mittelsand	10^{-3} bis 10^{-5}	60 bis 0,6
Humus	10^{-3} bis 10^{-6}	60 bis 0,06
schluffiger Sand	10^{-5} bis 10^{-7}	0,6 bis 0,006
Schluff	10^{-6} bis 10^{-9}	0,06 bis 0,00006
toniger Sand	10^{-7} bis 10^{-11}	0,006 bis 0,0000006

Anforderungen an Versickerungselemente

Daher werden für Versickerungsmulden Deckschichten von **10 bis 30 cm Oberboden/ Mutterboden** verlangt. Der Tongehalt soll um die 10 Prozent, der Humusgehalt 3 Prozent betragen. Der Durchlässigkeitsbeiwert soll zwischen 10^{-5} und 10^{-4} m/s liegen. Der darunter liegende gewachsene Boden muss einen Durchlässigkeitsbeiwert zwischen 10^{-6} und 10^{-3} m/s haben.

Die Durchwurzelung des Bodens ist für das Gefüge des Bodens und die Sauerstoffversorgung sehr wichtig. Daher ist bei Versickerungsanlagen das Mulchen verboten!

Für Versickerungsanlagen sind jene Böden geeignet, in die Wasser schnell genug versickern kann, die aber auch ausreichende Reinigungsleistung garantieren.

Versickern - nur ein Teil des Ganzen

Versickerung ist nur ein Aspekt modernen Regenwassermanagements. Ganzheitlich betrachtet wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

- ZUERST: Versiegelung vermeiden
- DANN: Sammlung und Nutzung des Regenwassers
- DEN REST: versickern
- WENN NICHT ANDERS MÖGLICH: ableiten

1) Versiegelung hintanhalten

Je weniger Flächen Sie versiegeln, desto mehr Regenwasser kann natürlich in den Untergrund eindringen und umso weniger muss durch technische Hilfsmittel versickert oder abgeleitet werden.

Es ist nie zu spät! Überprüfen Sie Ihr Grundstück auf versiegelte Flächen, die Sie nicht mehr benötigen, wie z.B.

- nicht mehr erforderliche Parkplätze
- zu breite oder nutzlos gewordene Wege
- vollständig versiegelte Hofflächen

Legen Sie statt dessen Grünflächen, Staudenbeete, Naschhecken usw. an.

Besser etwas durchlässig als gar nicht!
Manche Flächen müssen befestigt werden wie beispielsweise die Zufahrt oder der Autostellplatz. Befestigung muss aber nicht bedeuten, dass kein Wasser in den Boden versickern kann.

Schotterrasen

Es gibt auch durchlässige Befestigungen wie Rasengittersteine, Fugenpflaster oder Kies-Splitt-Decken.

Im Zuge einer Sanierung von Parkplätzen oder Wegen bietet es sich an, eine undurchlässige Befestigung in eine wasserdurchlässige Befestigung umzuwandeln.

2) Sammlung und Nutzung von Regenwasser

Regenwasser für die Gartenbewässerung zu nutzen spart Trinkwasser. Ihre Pflanzen ziehen Regenwasser ohnehin vor. Ob sich eine Verwendung im Haus als Nutzwasser wirtschaftlich rechnet, ist im Einzelfall zu beurteilen.

Info: Ausführliche Informationen erhalten Sie in unserer Broschüre "Regenwasser nutzen" oder unter www.umweltberatung.at.

3) Versickerung von Regenwasser

Gering verschmutztes Regenwasser wie beispielsweise von Dachflächen oder Terrassen im ländlichen Gebiet soll vor Ort versickert werden.

4) Ableitung von Regenwasser

Ist eine Nutzung oder Versickerung am Grundstück nicht möglich, bleibt nur eine Ableitung in den Kanal übrig.

Zusammenfassung:
Eine möglichst geringe Versiegelungsrate in Siedlungsgebieten ist das Ziel. Das Regenwasser, das auf versiegelte Flächen auftritt, kann gesammelt, genutzt, versickert oder abgeleitet werden. Meist ist eine Kombination dieser Varianten möglich und sinnvoll.

Versickerungselemente

Je nach persönlichen Vorlieben, Untergrundbeschaffenheit, vorhandener Fläche usw. gibt es mehrere Möglichkeiten, das Niederschlagswasser auf Eigengrund zu versickern. Die einzelnen Varianten können auch kombiniert werden. Bei der Gestaltung sind der Kreativität (fast) keine Grenzen gesetzt.

Verschmutzung von Niederschlägen
Regenwasser wird durch Ausfiltern von Schadstoffen in der Atmosphäre und über Aufnahme von Schadstoffen beim Abfluss (Metalldächer, Vogelkot, Laub...) verschmutzt. Daher kann die Qualität des Regenwassers regional stark schwanken. Bei der Regenwasserversickerung über eine Humusschicht wird das Regenwasser wieder gereinigt.

Flächenversickerung

Bei der Flächenversickerung wird das Niederschlagswasser direkt auf der Fläche versickert auf der es auftrifft oder von befestigten Flächen auf versickerungsfähige Flächen abgeleitet und dort ohne Zwischenspeicherung versickert. Beispielsweise wenn von einem Dach der Niederschlag ohne Regenrinne direkt auf eine Wiese abgeleitet wird.

Die **Vorteile** einer Flächenversickerung sind

- eine gute Reinigungsleistung bei Wiesenflächen,
- eine einfache Wartung und
- ein geringer Herstellungsaufwand.

Zu bedenken ist: Da kein Speicherraum vorhanden ist, ist der Flächenbedarf hoch. Der Boden muss in der Lage sein, mehr Wasser zu versickern als Niederschlag fällt. Der Flächenbedarf nimmt mit der Hangneigung zu, je steiler die Wiesenfläche, desto höher ist der Flächenbedarf für die Versickerung.

Kleinräumige Versickerungselemente sind ökologisch wertvoll und oft leicht und günstig zu realisieren. Deshalb soll das Regenwasser über unbefestigte Seitenräume versickert werden. Beispielsweise können Wege über einen angrenzenden Wiesenstreifen oder ein Staudenbeet entwässert werden.

Gestaltung

Das Niederschlagswasser muss gleichmäßig über die Fläche verteilt werden, wählen Sie daher keinen punktförmigen, sondern einen linienförmigen Zulauf (z.B. eine Rinne). Wird das Regenwasser direkt von einer Dachfläche ohne Regenrinne auf eine Wiesenfläche geleitet, dient eine Pflasterung unterhalb der Traufe als Prallschutz zur Verhinderung von Ausschwemmungen.

Wartung und Pflege

Wie bei allen Versickerungselementen soll auch die Flächenversickerung erst in Betrieb genommen werden, wenn sich ein Bewuchs (Wiese) gebildet hat. Bäume sollen nicht gepflanzt werden, da dadurch zusätzliche Hohlräume (Wasserwegsamkeiten) auftreten können. Hochstauden allerdings erhöhen die Versickerungsleistung der Böden und sind optisch ansprechend.

Die Versickerungsfläche darf nicht befahren oder in sonstiger Weise verdichtet werden. Als Spielfläche können die Flächen aber verwendet werden! Mähgut und Laub sind von der Fläche zu entfernen.

Richtwerte für eine Flächenversickerung

Flächenbedarf:	100 - 25 Prozent der befestigten, projizierten Fläche
k_f- Wert	mindestens 10^{-5} m/s, besser zwischen 10^{-4} und 10^{-3} m/s
Bewuchs:	Rasen, Wiese

Versickerung über unbefestigten Randstreifen

Muldenversickerung

Bei einer Muldenversickerung wird das Regenwasser in einer Bodenvertiefung über eine bewachsene Bodenschicht versickert. Durch das Muldenvolumen erfolgt eine Zwischenspeicherung.

Die **Vorteile** einer Muldenversickerung sind

- eine gute Reinigungsleistung durch den belebten Oberboden (Humus) und
- ein geringer Herstellungsaufwand.

Die Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Gartenelementen sind vielfältig.

Wartung und Pflege

Wie bei allen Versickerungselementen soll die Mulde erst in Betrieb genommen werden, wenn sich ein Bewuchs gebildet hat. Bäume sollen nicht gepflanzt werden, da dadurch Hohlräume geschaffen werden könnten, durch die das Wasser ungefiltert versickern kann.

Die Versickerungsfläche darf nicht befahren oder in sonstiger Weise verdichtet werden. Als Spielfläche und Erholungsfläche kann sie aber genutzt werden. Mähgut und Laub sind von der Fläche zu entfernen.

Richtwerte für eine Muldenversickerung

Flächenbedarf: 10 - 20 % der angeschlossenen, befestigten Fläche (Faustformel)

Boden gut durchlässig (mehr als 2,6 mm/Minute Sickergeschwindigkeit)	-> 10 %
mittel durchlässig (v_f = 1,33 – 2,6 mm/Minute)	-> 15 %
gering durchlässig (v_f = 0,66 – 1,33 mm/Minute)	-> 20 %

k_f- Wert: im Bereich 10^{-4} bis 10^{-6} m/s

Bewuchs: wechselfeuchte Wiesen, Hochstauden, röhrichtartige Gräser, Rasen

Gestaltung

Der Böschungswinkel soll maximal 1:2 betragen (Probleme beim Mähen, Erosion).

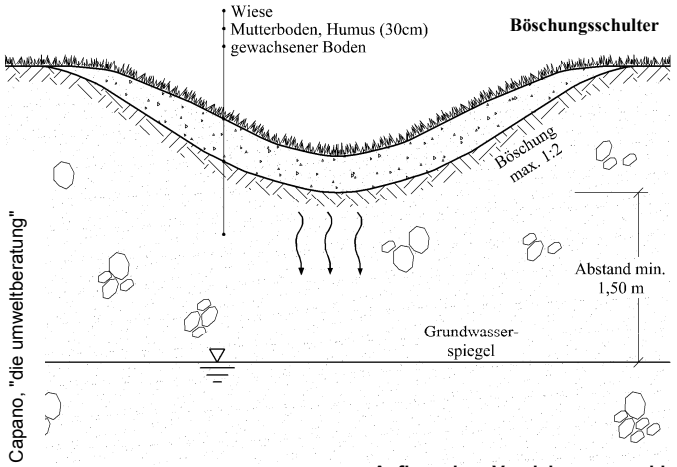
Die Deckschicht aus Humus wird über die Böschungsschulter hochgezogen und soll 30 Zentimeter dick sein.

Das Wasser muss sich in der Mulde gleichmäßig verteilen. Der Zulauf erfolgt bei kleinen Mulden meist punktförmig über Rohre oder oberirdische Rinnen. Wenn nötig, ist beim Einlauf eine Befestigung (z.B. Pflasterung) vorzusehen, um Ausschwemmungen zu verhindern.

Die Einstautiefe nach Regenfällen soll maximal 30 Zentimeter betragen. Die Bepflanzung kann mit Rasen/Wiese, Hochstauden oder wechselfeuchten Gräsern erfolgen.

Kombinationsmöglichkeiten (Auswahl)

- Regenwasserzisterne mit einem Notüberlauf in eine Versickerungsmulde
- Biotop/ Teich mit einem Überlauf in eine Versickerungsmulde
- Wassergraben als Zuleitung zu einer Versickerungsmulde



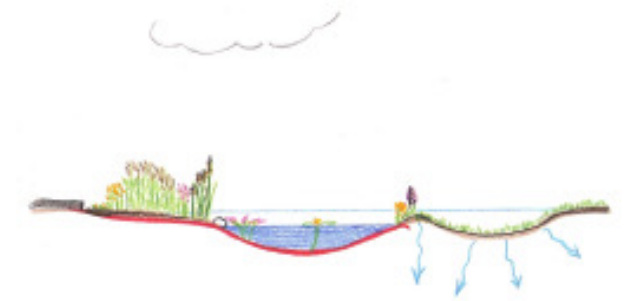
Aufbau einer Versickerungsmulde

INFO: *Versickerungselemente sind für Regenereignisse ausgelegt, die statistisch gesehen alle 5 Jahre auftreten. Bei größeren Ereignissen sind die Kapazitäten ausgelastet. Daher ist ein* ***Notüberlauf*** *vorzusehen. Dieser kann beispielsweise in den Kanal (Bewilligung des Betreibers, Gebühren) eingeleitet oder auf Eigengrund über eine Fläche oder in ein Staudenbeet eingeleitet und versickert werden. Stellen Sie jedenfalls sicher, dass kein Nachbargrundstück überflutet oder Gebäude vernässt werden – beispielsweise durch Aufschütten eines (bewachsenen) Erdwalls an der Grundstücksgrenze.*

Teiche/ Biotope

Die Kombination eines konventionellen Teiches oder Biotops mit einer Versickerungsvorrichtung ist eine gestalterisch interessante Variante. Das Wasser wird im Teich durch Absetz- und Abbauvorgänge zusätzlich gereinigt.

In Teiche und Biotope sollen nur Niederschlagswässer von Dächern eingeleitet werden. Aus anderen Flächen könnten zu viele Nähr-/ Schmutzstoffe eingetragen werden.



Martina Kainz, "die umweltberatung"

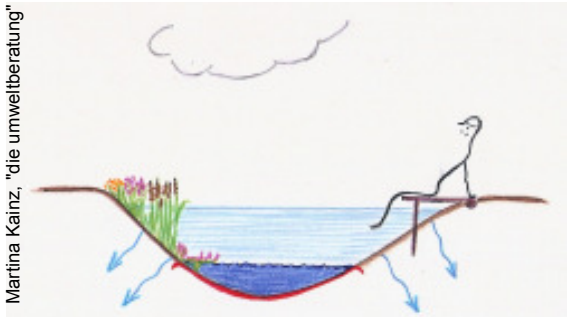
Teich mit Überlauf in eine Versickerungsmulde

Gestaltung

Teiche mit Versickerungsbereich

Das notwendige Speichervolumen und der Sickerbereich werden direkt im Teich untergebracht. Der untere Teichbereich wird im Dauerstau betrieben, darüber liegt der Versickerungsbereich. Die Folie wird nicht bis zur Dammkrone[1] hochgezogen. Der Raum zwischen dem Dauerstaubereich und der Dammkrone soll zwischen 20 und 30 Zentimetern betragen bzw. dem notwendigen Speichervolumen für den Bemessungsregen entsprechen.

⇨ siehe Dimensionierung Seite 17

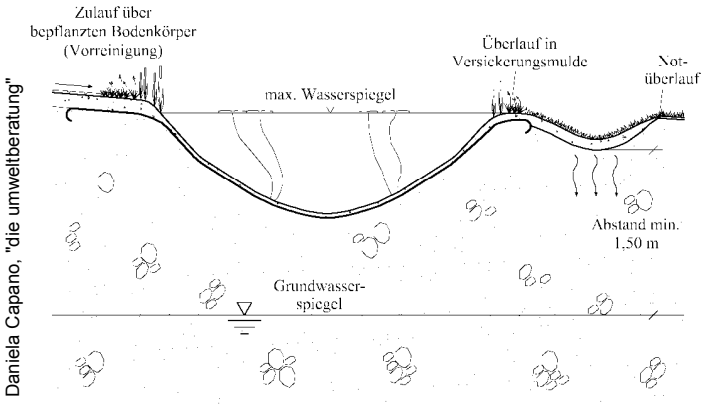


Martina Kainz, "die umweltberatung"

Teich mit Versickerungsbereich für Regenwasser

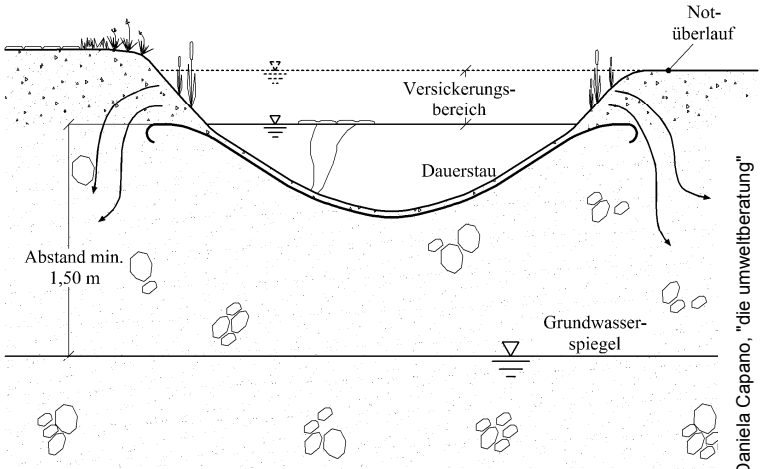
Teiche mit Überlauf in eine Sickermulde

Die Folie wird bis zur Dammkrone hoch gezogen. Ein Überlauf leitet das eingeleitete Regenwasser in eine Versickerungsmulde.



Daniela Capano, "die umweltberatung"

Teich mit Überlauf in eine Versickerungsmulde



Daniela Capano, "die umweltberatung"

Teich mit Versickerungsbereich für Regenwasser

1) Dammkrone: höchster Punkt des Dammes

Damit das System im Gleichgewicht bleibt:

Das Speichervolumen für den Dauerstaubereich soll mindestens 100 Liter je Quadratmeter angeschlossener Fläche betragen. Damit ist gewährleistet, dass das Ökosystem im Gleichgewicht bleibt. Ein Wasseraustausch - hier durch das Zufließende Regenwasser - ist für Teiche immer eine Belastung.

Weiters sollen folgende Grundsätze berücksichtigt werden:

- Teichfläche mindestens 20 m²
- Wassertiefe mindestens 0,8 m
- Böschungsneigung maximal 1:2

Teich

Zulauf

Die Zuleitung des Regenwassers kann unterirdisch über Rohre oder oberirdisch über Rinnen erfolgen. Ein Zulauf über offene Rinnen ist wegen der leichteren Wartung, der Betriebssicherheit (Rückstau im Rohr) und der gestalterischen Möglichkeiten vorzuziehen.

Zur Vorreinigung kann ein horizontal durchströmter bepflanzter Bodenkörper (Röhricht/ Schilf in einem Sand/Kiesbeet) vorgesehen werden (siehe Skizze Seite 7).

Wartung und Pflege

Abgestorbene Pflanzenteile und in den Teich gefallenes Laub sind zu entfernen. Wasserpflanzen wie Schilf und Röhricht sollen erst im Frühjahr zurück geschnitten werden. Eine Verlandung des Biotops ist zu verhindern und die Zu- und Abläufe sind regelmäßig zu kontrollieren.

Bepflanzung

Wie bei sonstigen Teichen und Biotopen mit heimischen Sumpf- und Wasserpflanzen. Blühende Pflanzen wie Blutweiderich oder Sumpfschwertlilien bereichern die Vielfalt.

In unserem **Infoblatt "Gartenteich und Schwimmteich** - Oasen zum Wohlfühlen" finden Sie viele weitere Tipps!

Download: www.umweltberatung.at

Muldenrigolversickerung

Ein Rigol ist ein gut wasserdurchlässiger Speicherkörper aus Kies oder Kunststoff. Das Rigol wird unter der Versickerungsmulde angeordnet, um die Regenwassermenge, die versickert werden kann, zu erhöhen. Muldenrigole werden bei weniger durchlässigen Böden verwendet (Bereich k_f Wert < 10^{-6} m/s).

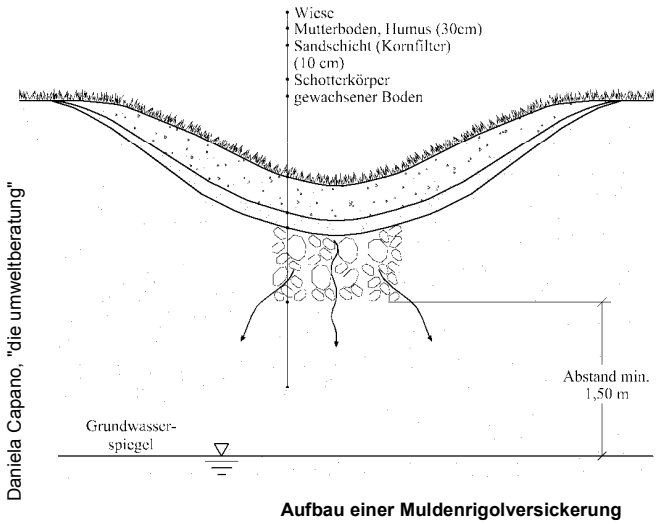
Zusätzliches Speichervolumen durch die Rigole: ca. 30 bis 50 Prozent des Schotterkörpers, 100 Prozent des Rohrvolumens, bei Kunststoff-elementen gemäß Angabe der Herstellerfirma.

Aufbau

Unter dem Oberboden (30 Zentimeter Humus) kommt eine Sandschicht (= Kornfilter, mindestens 10 Zentimeter mit einem k_f Wert > 10^{-4} m/s). Darunter schließt der Schotterkörper an. Alternativ kann statt der Sandschicht ein Geotextil (Vlies) eingesetzt werden. Achtung auf Verschlämmungsgefahr! Bitte verwenden Sie unbedingt ein dafür vorgesehenes Vlies!

Vorteil
Mit Muldenrigolen können auch bei gering durchlässigen Böden Versickerungselemente ausgeführt werden.

Zu beachten ist:
Das gesamte Bauwerk ist tiefer und teurer als reine Versickerungsmulden. Auch die Bemessung ist mit vereinfachten Verfahren nicht mehr möglich, die Planung durch eine Fachfirma wird empfohlen.



Aufbau einer Muldenrigolversickerung

Gestaltung Zulauf

Fotoquelle: DI Markus Kumpfmüller

Von den befestigten Flächen wird das Wasser über Rohre oder Rinnen zu den Versickerungselementen geleitet. Eine oberirdische Zuleitung über Rinnen ist zu bevorzugen, da eventuelle Probleme sofort erkannt und behoben werden können. Die Rinnen können phantasie-voll mit Klinkern, Natursteinen, Pflaster-steinen oder anderen Materialien gestal-tet werden. Im Nahbereich von Gebäuden sollen Rinnen nach unten wasserdicht ausgeführt sein, in einer Entfernung von ungefähr 3 Metern [1)] sind wasserdurchlässige Rinnen wie z.B. Pflaster mit Rasenfugen oder Wassergräben möglich. Weiters ergibt sich durch eine oberirdische Zuleitung eine flachere Ausbildung der Mulden.

1) Die Entfernung ist abhängig vom Untergrund, der Tiefe der Kellerunterkante und der Ausführung der Kellerwanne. Der Keller/ das Gebäude darf nicht durch Nässe beeinträchtigt werden!

Versickerungsschacht

Die Versickerung über Schächte ist bei uns die am häufigsten verwendete Methode.

Vorteile

- sehr geringer Platzbedarf
- kaum Nutzungsbeschränkungen des Grundstückes

Nachteile

- bei hohem Grundwasserstand nicht realisierbar
- kaum Reinigung des Regenwassers

Beachten Sie, dass nur (gering verunreinigtes) Dachwasser in einen Sickerschacht eingeleitet werden darf!

Der Abstand zu privaten Trinkwasserbrunnen soll zwischen 40 und 60 Meter betragen[1)], da sonst das Brunnenwasser beeinträchtigt werden kann.

Gestaltung

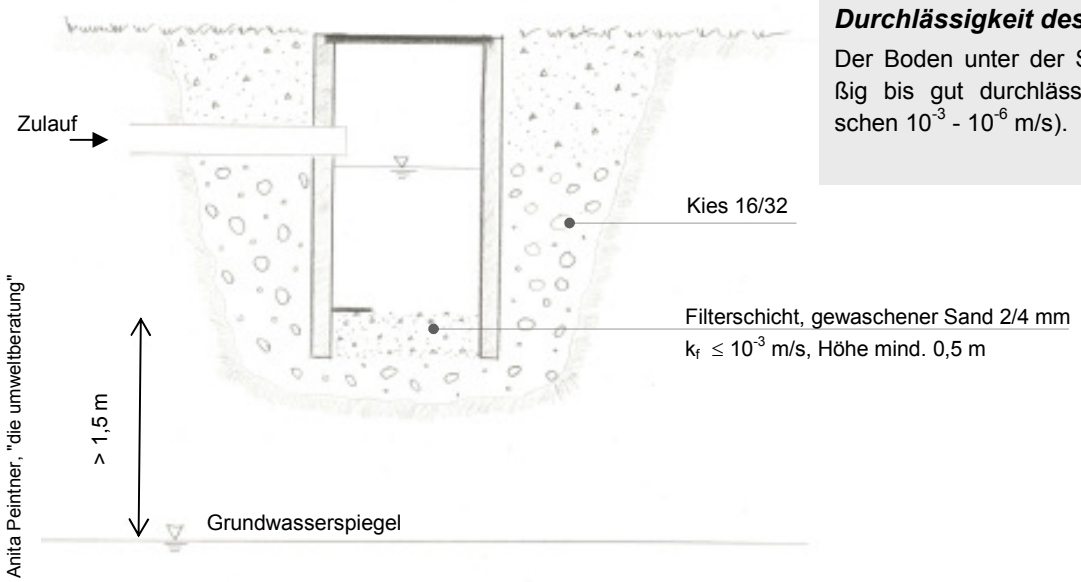
Es gibt 2 Arten von Sickerschächten: Bei den einen erfolgt die Versickerung nur über die Schachtsohle, bei den anderen auch über gelochte Seitenwände. Zwischen der Schachtsohle und dem maßgeblichen Grundwasserstand muss mindestens 1 Meter gewachsener Boden verbleiben. Die Baugrube muss so groß sein, dass unter der Sickerschachtsohle zumindest 0,5 Meter Kies (Körnung 16/32 mm) eingebracht werden kann. Bis zur Unterkante des Zulaufrohres soll die Hinterfüllung des Schachtes ebenfalls mit Kies erfolgen. Der Innendurchmesser des Schachtes muss mindestens 1 Meter betragen. An der Schachtsohle ist eine 0,5 Meter hohe Filterschicht aus Sand anzuordnen. Der Zulauf muss in frostsicherer Tiefe verlaufen und sich oberhalb des berechneten maximalen Wasserstandes im Schacht befinden. Er soll so ausgeführt sein, dass es an der Schachtsohle zu keiner Erosion kommen kann (z.B. Prallplatte vorsehen).

Laub oder andere Grobstoffe sollen nicht in den Schacht gelangen, da sie mit der Zeit die Versickerungsfähigkeit verringern. Sehen Sie einen Schmutzfang bzw. Filter vor!

Wartung

Kontrollieren Sie regelmäßig bzw. nach Starkregen, ob es zu Ablagerungen im Schacht gekommen ist und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Die obersten 10 cm der Filterschicht sind bei Bedarf - wenn sie verschlämmt sind - zu ersetzen.

Der **Abstand zu unterkellerten Gebäuden** soll so groß sein, dass es zu keiner Vernässung des Kellers kommen kann. Als Richtwert kann das 1,5-fache der Baugrubentiefe angegeben werden.[2)]



Durchlässigkeit des Bodens

Der Boden unter der Schachtsohle soll mäßig bis gut durchlässig sein (k_f-Wert zwischen 10^{-3} - 10^{-6} m/s).

1) Diese Werte sind Richtwerte und können in der Realität erheblich von diesen abweichenden, je nach vorhandenen geohydrologischen Gegebenheiten!
2) ATV Arbeitsblatt A 138

Dimensionierung und Bau

Die in diesem Abschnitt vorgestellten vereinfachten Bemessungsverfahren gelten für kleine Anlagen (Einfamilien- oder Reihenhaus). Für größere Versickerungsanlagen (z. B. öffentliche Parkplätze für Geschäfte oder Straßen) ist nach ÖNORM B 2506 oder dem Arbeitsblatt DWA-A 138 vorzugehen.

Allgemeine Voraussetzungen

1. Das Wasser ist nur gering verunreinigt.
2. Der Boden ist ausreichend durchlässig. (Versickerungsversuch siehe Seite 11)
3. Der Grundwasserspiegel ist mindestens 1,5 Meter tiefer als die Unterseite der Versickerungsanlage. Es darf keine Verunreinigungsgefahr für das Grundwasser bestehen.
4. Die benötigte Versickerungsfläche ist auf Eigengrund vorhanden (siehe Versickerungselemente).
5. Die Tragfähigkeit des Untergrundes ist vorhanden (keine Gefahr von Hangrutschungen etc).
6. Die Trockenheit von Bauwerken muss gegeben sein (eigene und angrenzende).
7. Es handelt sich nicht um ein Wasserschutzgebiet oder eine Altlastfläche.
8. Es erfolgt keine Ableitung von Niederschlagswässern auf Verkehrsflächen wie Straßen oder Gehsteige.
9. Der Abstand der Anlage zu Trinkbrunnen ist ausreichend groß (keine Beeinträchtigung des Trinkwassers, siehe Kapitel "Recht" Seite 17).[1)]

Allgemeines zur Dimensionierung

Grundsätzlich wird bei Versickerungsanlagen das notwendige Speichervolumen für die eingeleitete Regenwassermenge ermittelt. In diesem **Zwischenspeicher** wird das zufließende Regenwasser gesammelt und anschließend über den Bodenkörper langsam in den Untergrund abgegeben. Eine Zwischenspeicherung ist deshalb nötig, weil mehr Wasser zufließt als in den Boden versickern kann.

Bei der **Flächenversickerung** gibt es keinen Speicherraum, das Ergebnis der Berechnung ist die benötigte Fläche. Daher muss bei der Flächenversickerung auch die Bodendurchlässigkeit größer sein als die maßgebliche Regenmenge (siehe Dimensionierung Flächenversickerung Seite 18).

Wesentlich für die Dimensionierung sind drei Parameter

- Bemessungsregen
- Entwässerungsfläche
- Wasserdurchlässigkeit des Bodens

Bemessungsregen

Mit wie viel Regen ist in meiner Region zu rechnen? Und mit welchem Regenereignis dimensioniere ich meine Anlage? In den Normen werden mindestens 5-jährliche Regenereignisse mit einer Dauer von 5 bis 120 Minuten herangezogen. Diese Regenereignisse treten also statistisch gesehen alle 5 Jahre einmal auf.

Entwässerungsfläche

Unter der Entwässerungsfläche versteht man diejenigen Flächen, von welchen der Regen abgeleitet und versickert werden soll (Hausdach, Garagendach, Terrasse, etc.). Es wird immer die horizontal projizierte Fläche für die Berechnungen verwendet, weil diese für die auftreffende Regenwassermenge relevant ist. Das bedeutet, es wird nicht die schräge Dachfläche genommen, sondern in Annäherung die Geschoßfläche.

Je nach Oberfläche werden die Entwässerungsflächen mit den unten angeführten Abflussbeiwerten multipliziert, da nicht immer der gesamte Regen abfließt, sondern Teile auch versickern oder verdunsten.

Abflussbeiwerte nach ÖNORM B 2506-1	
Hart gedeckte Dächer	1,0
Begrünte Dächer	0,4 bis 0,7
Befestigte (z.B. asphaltierte) Höfe und Wege	0,8 bis 1,0
Kieswege (verdichtet)	0,6 bis 0,8
Grünflächen und Rasengittersteine, je nach Neigung und Durchlässigkeit	< 0,5

1) Für Sickerschächte wird in der Bautechnikverordnung (NÖ BTV) ein Abstand von 10 Metern angegeben, wobei bei Schächten das Regenwasser kaum gereinigt wird. In der Realität können Trinkwasserbrunnen durch Sickerschächte auch noch bei größeren Abständen (bis zu 100 m) beeinträchtigt werden - je nach geohydrologischen Verhältnissen.

Wasserdurchlässigkeit des Bodens

Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens hängt hauptsächlich von der Korngröße, der Kornverteilung und der Lagerungsdichte ab und wird durch den **Durchlässigkeitsbeiwert** (k_f Wert) mit der Einheit Meter je Sekunde ausgedrückt. Er ist - vereinfacht ausgedrückt - ein Maß für die Sickergeschwindigkeit (v_f) eines Wassertropfens durch den Boden.

Je schneller das Wasser vom Boden aufgenommen wird, desto geringer ist der Flächenbedarf für die Versickerungsanlage.

Mittels Sickerversuch kann der Durchlässigkeitsbeiwert näherungsweise bestimmt werden. Wird kein Sickerversuch durchgeführt, darf nur der halbe Durchlässigkeitsbeiwert aus der Tabelle für die Berechnung angesetzt werden.

Anita Peintner, "die umweltberatung"

Bodenart	**Durchlässigkeitsbeiwert** k_f (m/s)	**Sickergeschwindigkeit** v_f (mm/min)
Kies	10^{-1} bis 10^{-3}	6000 bis 60
sandiger Kies	10^{-3} bis 10^{-4}	60 bis 6
Mittelsand	10^{-3} bis 10^{-5}	60 bis 0,6
Humus	10^{-3} bis 10^{-6}	60 bis 0,06
schluffiger Sand	10^{-5} bis 10^{-7}	0,6 bis 0,006
Schluff	10^{-6} bis 10^{-9}	0,06 bis 0,00006
toniger Sand	10^{-7} bis 10^{-11}	0,006 bis 0,0000006

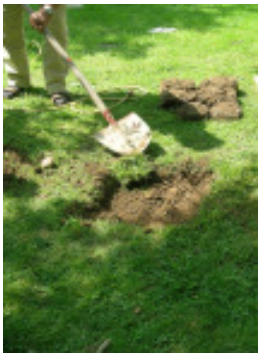
Tabelle : typische Bodenkennwerte

Grundwasserstände - Woher weiß ich, wie hoch der Grundwasserspiegel liegt?
In NÖ gibt es rund 600 Grundwasserbeobachtungsstationen. Diese können online unter http://geoinfo.lfrz.at/ehyd abgefragt werden. Falls Sie von diesen vorhandenen Messstellen weitere Daten benötigen (z.B. Wochenwerte, Zeitreihen jüngeren Datums), können Sie diese von der Abteilung Hydrologie des Amtes der NÖ Landesregierung kostenlos beziehen. Gegen Verrechnung (ca. € 500,- bis 1.000,-) können Sie für Ihr Grundstück einen interpolierten Wert bei der Abteilung Hydrologie erfragen. Die Lage des Grundstückes ist auf einem Katasterplan oder einer Karte (1:25.000) bekannt zu geben.
Unbeobachtete Grundwassergebiete: In Gebieten, die eine kleinräumige Grundwasserstruktur aufweisen (z. B.: Waldviertel, Alpenvorland, Bucklige Welt) befinden sich keine amtlichen Messstellen. In diesen Fällen müssen Sie die erforderlichen Informationen selbst beschaffen. Wir empfehlen zunächst auf Erfahrungswerte zurückzugreifen (Erhebung der Wasserspiegel umliegender Brunnen, Erfahrungswerte aus nahe gelegenen Bauvorhaben oder aus Ihrem eigenen Hausbau).

Versickerungsversuch

Abschätzung der Bodendurchlässigkeit

Um Regenwasser versickern zu können, muss der Boden ausreichend wasserdurchlässig sein. Einerseits gibt es Erfahrungswerte für die einzelnen Regionen, andererseits kann die Wasserdurchlässigkeit lokal stark schwanken. Deshalb ist es sinnvoll, einen Versickerungsversuch an der Stelle (und Tiefe) im Garten durchzuführen, an der eine Versickerungsanlage errichtet werden soll.



Fotos: Martina Kainz, "die umweltberatung"

Benötigtes Material

- Schaufel und Spitzhake
- Maßstab
- Klebeband
- 4 Holzpflöcke
- Hammer
- Kies oder Splitt (ca. 10 kg)
- Wasser

Ablauf

1. Stecken Sie eine Fläche von 50 x 50 Zentimeter ab, an der keine Leitungen, Rohre oder sonstige Einbauten zu vermuten sind.

2. Entfernen Sie den Rasen, indem Sie Rasenziegel (10 x 10 Zentimeter) ausstechen.

3. Legen Sie diese nebeneinander mit der Rasenfläche nach unten ab, sodass die Rasenziegel zu Versuchsende leicht wieder an ihren ursprünglichen Platz eingesetzt werden können. Tipp: Bei längerer Versuchsdauer achten Sie darauf, dass die Rasenziegel nicht austrocknen.

4. Heben Sie eine Grube mit geraden Wänden aus. Die richtige Tiefe ist erreicht, nachdem sie den Mutterboden und zusätzliche 20 Zentimeter ausgehoben haben. Die Grubentiefe beträgt dann meist 40 – 60 Zentimeter.

   Tipp: Legen Sie die einzelnen Bodenschichten getrennt voneinander auf Folien ab. Dadurch wird der spätere Einbau erleichtert.

5. Ebnen Sie die Sohle der Grube und bedecken Sie diese mit 2 Zentimeter Splitt.

6. Schlagen Sie einen Pflock ein. Befestigen Sie den Maßstab mit Klebeband am Pflock. Das Ende des Maßstabes berührt dabei die Grubensohle.

7. Füllen Sie in die Grube vorsichtig Wasser bis zum unteren Rand des Mutterbodens, ohne dass sich Erde von den Seitenwänden löst.

8. Lassen Sie das Wasser mindestens eine halbe Stunde in der Grube stehen. Aussagekräftige Ergebnisse erhalten Sie nur mit einem gut durchfeuchteten Boden.

9. Füllen Sie die Grube wieder bis zum Mutterboden mit Wasser an. Lesen Sie die Füllhöhe am Maßband ab und notieren Sie diese gemeinsam mit der Uhrzeit.

10. Nach 30 Minuten lesen Sie erneut die Füllhöhe ab.

11. Ist der Wasserstand in 30 Minuten weniger als 2 Zentimeter gesunken, lesen Sie den Wasserstand erst nach 2 Stunden (120 Minuten) ab.

Führen Sie diesen Versuch ein zweites Mal durch. Bilden Sie den Mittelwert aus den Ergebnissen. Sollten die Ergebnisse erheblich (mehr als 50 Prozent) voneinander abweichen, machen Sie noch einen dritten Versuch.

Ursachen für stark abweichende Ergebnisse können eine unzureichende Vorwässerung, ein inhomogener Boden (Maulwurfsgänge, Klüftungen, Wurzelgänge...) oder ein Ablesefehler sein.

Nach den Versuchen verfüllen Sie die Grube wieder mit dem Aushubmaterial (verschiedenen Bodenschichten beachten) und decken sie mit den Rasenziegeln ab.

Beispiel

Versickerungsversuch 1

	Abgelesene Werte		**Auswertung**
	Versuchsbeginn	**Nach 30 Minuten**	
Uhrzeit	t_0 = 10:00 Uhr	t_{30} = 10:30 Uhr	
Abgelesener Wasserstand	h_0 = 14 cm	h_{30} = 10,3 cm	$h_{diff} = h_0 - h_{30}$ h_{diff} = 14 - 10,3 = 3,7 cm

Versickerungsversuch 2

	Abgelesene Werte		**Auswertung**
	Versuchsbeginn	**Nach 30 Minuten**	
Uhrzeit	t_0 = 11:15 Uhr	t_{30} = 11:45 Uhr	
Abgelesener Wasserstand	h_0 = 14,5 cm	h_{30} = 10,1 cm	$h_{diff} = h_0 - h_{30}$ h_{diff} = 14,5 - 10,1 = 4,4 cm

t_0 / t_{30}	Uhrzeit zu Beginn des Versickerungsversuches bzw. Uhrzeit nach 30 Minuten
h_0 / h_{30}	Wasserspiegelhöhe zu Beginn des Versickerungsversuches bzw. nach 30 Minuten
h_{diff}	Differenz der Wasserspiegelhöhen

Auswertung der Versuche

Mittelwert aus Versuch 1 und 2

$$h_{mittel} = \frac{h_{(diff(Versuch1)} + h_{(diff(Versuch2)}}{2} = \frac{3{,}7 + 4{,}4}{2} = 4{,}1\ cm$$

Berechnung der Sickergeschwindigkeit (v_f) und des Durchlässigkeitsbeiwertes (k_f)

Versickerung in Millimeter durch die Zeit in Minuten ergibt die Sickergeschwindigkeit

$$v_f = \frac{Versickerung\,[mm]}{Zeit\,[\min]} = \frac{41}{30} = 1{,}4\ mm/\min$$

$$k_f = \frac{v_f}{1000 \times 60} = \frac{1{,}4}{1000 \times 60} = 0{,}0000227 = 2{,}3 \times 10^{-5}\ m/s$$

Dimensionierung von Versickerungsmulden

Wie Sie zu der benötigten Muldenfläche kommen, wird in Folge anhand eines Beispieles berechnet.

Beispiel

Einfamilienhaus in Lilienfeld/ NÖ
Dachfläche Haus:
90 m² mit Abflussbeiwert [1] φ von 1,0
Dachfläche Garage:
18 m² mit Abflussbeiwert φ von 1,0
gepflasterte Terrasse:
15 m² mit Abflussbeiwert φ von 0,75

Entwässerungsfläche

Die Entwässerungsflächen werden mit den entsprechenden Abflussbeiwerten multipliziert.

90 m² Dachfläche x 1	= 90 m²
18 m² Garagendach x 1	= 18 m²
15 m² Terrasse x 0,75	= 11 m²
Angeschlossene Fläche	**= 119 m²**

Durchlässigkeitsbeiwert

Es wurden 2 Versickerungsversuche gemacht. Daraus ergab sich ein mittlerer k_f -Wert von 2,3 x 10^{-5} m/s

⇨ Versickerungsversuch siehe Seite 13

Bemessungsregen

Für kleinere Versickerungsmulden in Niederösterreich können diese Werte einfach aus der Skizze „Bemessungsniederschlag“ abgelesen werden (⇨ siehe Anhang, Seite 23). Oder direkt auf der Homepage des Landes NÖ: www.noel.gv.at (Umwelt - Wasser - Wasserstandsnachrichten - Bemessungsniederschlag (5-jährlich, Dauer 15 Minuten).

Der Bemessungsniederschlag $r_{15,\ n=0,2}$ für Lilienfeld beträgt **260 Liter je Sekunde und Hektar**.

Berechung der benötigten Sickerfläche

Aus der Tabelle auf der nächsten Seite „Fläche für Sickermulden ohne Rigol“ ergibt sich für den Durchlässigkeitsbeiwert von 2 x 10^{-5} m/s (gerundeter Wert von 2,3 x 10^{-5}) und einem Bemessungsniederschlag von 260 l/s,ha eine mittlere Muldenfläche von 14,9 m².

Diese müssen wir jetzt noch an unsere angeschlossene Fläche (119 m^2) anpassen: Da die Werte in der Tabelle mit einer angeschlossenen Fläche von 100 berechnet wurden, muss das Ergebnis aus der Tabelle durch 100 dividiert und mit unserer angeschlossenen Fläche multipliziert werden.

$$As = 14{,}9 \times \frac{119}{100} = 17{,}7\ m^2$$

Die mittlere Muldenfläche für unsere Versickerungsmulde beträgt rund 18 m².

Variante

Die Terrasse liegt an einer unversiegelten Wiesenfläche und es soll das Regenwasser über diese Wiesenfläche versickert werden. (Berechnung dieser Flächenversickerung siehe Seite 18)

90 m² Dachfläche x 1	= 90 m²
18 m² Garagendach x 1	= 18 m²
Angeschlossene Fläche	**= 108 m²**

Die angeschlossene Fläche beträgt 108 m².

$$As = 14{,}9 \times \frac{108}{100} = 16{,}1\ m^2$$

Die mittlere Fläche für die Versickerungsmulde reduziert sich bei dieser Variante auf rund 16 Quadratmeter.

[1] Siehe Anhang, Fachbegriffe

Fläche für Sickermulden ohne Rigol

Diese Tabelle in Kombination mit der Grafik "Bemessungsniederschlag in NÖ (5-jährlich, Dauer 15 Minuten)" erleichtert die Bemessung für Sickermulden. Den Bemessungsniederschlag entnehmen Sie bitte der Grafik Seite 23.

Dimensionierung nach Arbeitsblatt DWA-A 138; Grundlage für die Tabellenberechnung ist eine 100 m^2 große asphaltierte/ betonierte Entwässerungsfläche.

kf [m/s]		180 l/s,ha	220 l/s,ha	260 l/s,ha	300 l/s,ha	320 l/s,ha
kf=1x10^{-3}	0,001	2,3	3,0	3,3	3,7	4,0
kf=9x10^{-4}	0,0009	2,4	3,1	3,4	3,9	4,3
kf=8x10^{-4}	0,0008	2,6	3,2	3,6	4,2	4,7
kf=7x10^{-4}	0,0007	2,7	3,4	3,9	4,5	5,1
kf=6x10^{-4}	0,0006	2,9	3,6	4,2	4,9	5,6
kf=5x10^{-4}	0,0005	3,1	3,9	4,5	5,4	6,2
kf=4x10^{-4}	0,0004	3,4	4,2	5,0	6,0	6,9
kf=3x10^{-4}	0,0003	3,8	4,7	5,6	6,8	7,8
kf=2x10^{-4}	0,0002	4,4	5,4	6,6	8,2	9,2
kf=1x10^{-4}	0,0001	5,7	6,9	8,5	10,7	11,8
kf=9x10^{-5}	0,00009	5,9	7,2	8,8	11,1	12,2
kf=8x10^{-5}	0,00008	6,1	7,5	9,2	11,6	12,8
kf=7x10^{-5}	0,00007	6,4	7,8	9,6	12,1	13,4
kf=6x10^{-5}	0,00006	6,7	8,3	10,2	12,7	14,1
kf=5x10^{-5}	0,00005	7,1	8,8	10,9	13,6	15,0
kf=4x10^{-5}	0,00004	7,6	9,5	11,7	14,6	16,1
kf=3x10^{-5}	0,00003	8,4	10,5	12,9	15,9	17,5
kf=2x10^{-5}	0,00002	9,6	12,1	14,9	17,8	19,6
kf=1x10^{-5}	0,00001	12,8	15,5	19,5	21,5	23,3
kf=9x10^{-6}	0,000009	13,3	16,2	20,4	22,2	23,8
kf=8x10^{-6}	0,000008	13,9	16,9	21,3	23,0	24,2
kf=7x10^{-6}	0,000007	14,7	17,8	22,3	24,1	24,7
kf=6x10^{-6}	0,000006	15,6	18,9	23,7	25,3	25,6
kf=5x10^{-6}	0,000005	16,6	20,1	25,3	26,8	27,0
kf=4x10^{-6}	0,000004	18,1	22,1	26,8	28,7	28,8
kf=3x10^{-6}	0,000003	19,8	24,8	30,3	31,0	31,0
kf=2x10^{-6}	0,000002	22,4	28,4	34,9	35,4	33,6
kf=1x10^{-3}	0,000001	26,0	33,2	41,1	41,7	38,3

F = mittlere Muldenfläche in m². Laut Arbeitsblatt DWA-A 138 soll die maximale Einstautiefe in der Sickermulde nicht mehr als 30 Zentimeter betragen. Durch höhere Einstautiefen kann es zu einer Verschlammung und Verdichtung des Filterbodens und somit zu einer Abnahme der Leistungsfähigkeit der Sickermulde kommen.

Dimensionierung Sickerteich

Bei einem Sickerteich wird ein Versickerungselement mit einem Folienteich kombiniert. Wichtig und entscheidend für die Versickerung ist die Zone über dem Dauerstaubereich. In dieser Wechselwasserzone kann das zufließende Regenwasser in den Randbereichen versickern. Siehe Skizzen Seite 8.

Für die Dimensionierung wird die Versickerungsfläche wie bei den Versickerungsmulden berechnet. Diese wird dann mit 0,3 (maximale Einstautiefe bei Versickerungsmulden) multipliziert, sodass man das nötige Speichervolumen für den Versickerungsbereich erhält.

Abschließend werden die einzelnen Bedingungen für Sickerteiche (siehe Kapitel Versickerungselemente Seite 7) überprüft.

Beispiel

(gleiche Ausgangsdaten wie bei Beispiel Versickerungsmulde)

Entwässerungsfläche

Die Flächen werden mit den entsprechenden Abflussbeiwerten multipliziert.

90 m² Dachfläche x 1	= 90 m²
18 m² Garagendach x 1	= 18 m²
Angeschlossene Fläche	= 108 m²

Durchlässigkeitsbeiwert

Es wurden 2 Versickerungsversuche gemacht. Daraus ergab sich ein mittlerer kf-Wert von 2,3 x 10^{-5} m/s.

Bemessungsregen

Für kleinere Versickerungsmulden in Niederösterreich können diese Werte einfach aus der Skizze „Bemessungsniederschlag“ abgelesen werden. (siehe Seite 23)

Bemessungsniederschlag für Lilienfeld: 260 l/s,ha

Berechung der benötigten Sickerfläche (As)

Aus der Tabelle „Fläche für Sickermulden ohne Rigol“ (Seite 16) ergibt sich für einen Durchlässigkeitsbeiwert von 2,3 x 10^{-5} m/s und einem Bemessungsniederschlag von 260 l/s,ha eine mittlere Muldenfläche von 14,9 m².

Diese müssen wir jetzt noch an die angeschlossene Fläche (108 m^2) anpassen: Zur Umrechnung muss das Ergebnis aus der Tabelle durch 100 dividiert und mit der angeschlossenen Fläche multipliziert werden.

$$As = \frac{14,9}{100} * 108 = 16,1\, m^2$$

Die mittlere (fiktive) Muldenfläche beträgt 16,1 m².

Volumen Versickerungbereich

Das benötigte Volumen ergibt sich durch Multiplikation der oben errechneten Muldenfläche mit 0,3 (maximale Einstautiefe für Sickermulden).

Nötiges Speichervolumen in der Wechselwasserzone:

$$V_S = 16,1 \times 0,3 = 4,8\, m^3$$

Einzuhaltende Bedingungen:

1. Das Speichervolumen für den Dauerstaubereich soll mindestens 100 Liter je Quadratmeter angeschlossener Fläche betragen.
2. Die Teichfläche soll mindestens 20 Quadratmeter betragen

Bedingung 1

108 x 100 = 10.800 Liter = 10,8 m³ Mindestvolumen für den Dauerstau.

Wir wählen eine Höhe für den Versickerungsbereich von 20 Zentimeter und eine mittlere Teichfläche von 25 m². Daraus ergibt sich ein **Volumen für den Versickerungsbereich von 5 m³** (25 mal 0,2).

Damit ist das nötige Volumen für den Versickerungsbereich vorhanden (Berechnung V_s > 4,8 m³), und Bedingung 2 (Teichfläche mindestens 20 m²) erfüllt.

Die Dimensionierung und Gestaltung von (Sicker-) Teichen ist nicht ganz einfach. Wenn Sie Unterstützung möchten, finden Sie Kontaktadressen von Planungsbüros im Anhang, Seite 24.

Dimensionierung Flächenversickerung

Für die Berechnung der nötigen Versickerungsfläche wird bei der ATV DWA A 138 von einem Regen ausgegangen, der statistisch alle 5 Jahre vorkommt und 15 Minuten dauert ($r_{15;0,2}$). Diese Daten können Sie in der Skizze „Bemessungsniederschlag“ ablesen (⇨ siehe Anhang, Seite 23). Oder direkt auf der Homepage des Landes NÖ: www.noel.gv.at (Umwelt - Wasser - Wasserstandsnachrichten - Bemessungsniederschlag, 15 Minuten, 5-jährlich).

Voraussetzungen

Eine Flächenversickerung ist nur möglich, wenn die Durchlässigkeit (k_f) des Untergrundes größer ist als der Bemessungsregen.

Bedingung: $k_f > r_{15;0,2}$

Beispiel

Die Terrasse aus unserem Beispiel soll über eine anschließende Wiesenfläche versickert werden. Der Durchlässigkeitsbeiwert (in diesem Bereich ebenfalls durch Sickerversuch ermittelt) beträgt 5 x 10^{-5} m/s.

Entwässerungsfläche

Die Flächen werden mit den entsprechenden Abflussbeiwerten multipliziert.

15 m² Terrasse x 0,75 = 11 m²

Die angeschlossene Fläche beträgt 11 m².

Durchlässigkeitsbeiwert

Der Versickerungsversuch neben der Terrasse ergab einen mittleren k_f-Wert von 5 x 10^{-5} m/s

Bemessungsregen

Der Bemessungsniederschlag für Lilienfeld beträgt 260 Liter je Sekunde und Hektar.

$r_{15;0,2}$ = 260 l/s, ha = 2,6 x 10^{-5} m/s (Umrechnung siehe Seite 21)

Bedingung $k_f > r_{15;0,2}$ ist erfüllt

(5 * 10^{-5} m/s > 2,6 * 10^{-5} m/s)

benötigte Sickerfläche (As)

$$A_s = \frac{A_E \times \varphi}{\left(\frac{k_f}{r_{(15;0,2)}} - 1\right)} \qquad A_s = \frac{15 \times 0{,}75}{\left(\frac{5 \times 10^{-5}}{2{,}6 \times 10^{-5}} - 1\right)} = 11{,}9\ m^2$$

A_s = Versickerungsfläche
A_E = Entwässerungsfläche
φ = Abflussbeiwert
k_f = Durchlässigkeitsbeiwert
$r_{15;0,2}$ = Bemessungsregen; Dauer 15 Minuten, Häufigkeit: alle 5 Jahre [m/s]

Die benötigte Wiesenfläche für die Versickerung beträgt rund 12 m².

Dimensionierung Sickerschacht

Die Dimensionierung von Sickerschächten erfolgt gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138. Da sich daraus eine mathematische Gleichung 3-ten Grades ergibt, können wir hier **kein vereinfachtes Verfahren** anbieten.

Lassen Sie Ihren Sickerschacht von einer Fachfirma dimensionieren!

Um Ihnen dennoch einen Vergleich zu den vorher besprochenen und dimensionierten Versickerungselementen zu bieten, haben wir das Berechnungsbeispiel auch für einen Sickerschacht berechnet. Weiters führen wir - als groben Anhaltspunkt - ein paar Tabellenwerte, die gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 138 berechnet wurden, an.

Beispiel

Einfamilienhaus in Lilienfeld/ NÖ wie bei Muldenversickerung Seite 15; angeschlossenen Fläche von 119 m², Durchlässigkeitsbeiwert von 2,3 x 10^{-5} m/s.

Bemessungsregen

Als Eingangsdaten für die unten angeführten Tabellen werden **einjährliche Regenereignisse** mit der Dauer von 15 Minuten genommen. www.noel.gv.at (Umwelt - Wasser - Wasserstandsnachrichten - Bemessungsniederschlag, 15 Minuten, 1-jährlich)

$r_{15;1}$ für Lilienfeld: 120 l/s, ha

Nach DWA-A 138 ergibt sich mit diesen Eingangsgrößen für einen Schachtdurchmesser DN1500 eine nutzbare Schachttiefe von ca. 1,50 Meter. Zu dieser Schachttiefe ist noch die Tiefe des Zuleitungsrohres und der Filterschicht dazu zuzählen. **Daraus ergeben sich rund 3 Meter Gesamttiefe**.

Grundsätze der baulichen Gestaltung von Sickerschächten: siehe Seite 10

Tabellen: Nutzbare Schachttiefen für Sickerschächte

Bemessungsregen $r_{(15min;\ n=1)}$: 100 l/s, ha						
k_f [m/s]	**Entwässerungsfläche 100 m²**			**Entwässerungsfläche 200 m²**		
	DN 1000	DN 1500	DN 2000	DN 1000	DN 1500	DN 2000
1×10^{-3}	0,42 m	0,12 m	0,01 m	1,02 m	0,42 m	0,18 m
1×10^{-4}	1,20 m	0,51 m	0,25 m	2,58 m	1,19 m	0,62 m
1×10^{-5}	3,15 m	1,50 m	0,82 m	6,49 m	3,24 m	1,88 m

Bemessungsregen $r_{(15min;\ n=1)}$: 110 l/s, ha						
k_f [m/s]	**Entwässerungsfläche 100 m²**			**Entwässerungsfläche 200 m²**		
	DN 1000	DN 1500	DN 2000	DN 1000	DN 1500	DN 2000
1×10^{-3}	0,53 m	0,17 m	0,03 m	1,24 m	0,53 m	0,24 m
1×10^{-4}	1,43 m	0,62 m	0,30 m	3,03 m	1,43 m	0,78 m
1×10^{-5}	3,34 m	1,59 m	0,87 m	6,88 m	3,43 m	1,99 m

Bemessungsregen $r_{(15min;\ n=1)}$: 120 l/s, ha						
k_f [m/s]	**Entwässerungsfläche 100 m²**			**Entwässerungsfläche 200 m²**		
	DN 1000	DN 1500	DN 2000	DN 1000	DN 1500	DN 2000
1×10^{-3}	0,60 m	0,21 m	0,05 m	1,38 m	0,60 m	0,28 m
1×10^{-4}	1,58 m	0,70 m	0,35 m	3,32 m	1,58 m	0,87 m
1×10^{-5}	3,74 m	1,80 m	1,00 m	7,68 m	3,84 m	2,24 m

Bemessungsregen $r_{(15min;\ n=1)}$: 130 l/s, ha						
k_f [m/s]	**Entwässerungsfläche 100 m²**			**Entwässerungsfläche 200 m²**		
	DN 1000	DN 1500	DN 2000	DN 1000	DN 1500	DN 2000
1×10^{-3}	0,64 m	0,23 m	0,06	1,45 m	0,64 m	0,31 m
1×10^{-4}	1,68 m	0,75 m	0,38 m	3,53 m	1,69	0,93 m
1×10^{-5}	4,06 m	1,96 m	1,10 m	8,30 m	4,17	2,44 m

Es ist keine lineare Interpolation zwischen den Tabellenwerten möglich!

Rechtliche Rahmenbedingungen in Niederösterreich

NÖ Bauordnung 1996

Die Ableitung oder Versickerung von Niederschlagswässern ohne baulichen Anlagen[1)] ist in Ortsgebieten anzeigepflichtig.

Flächenversickerung, Versickerungsmulden und Sickerteiche sind daher vor Beginn ihrer Ausführung bei der Baubehörde schriftlich anzuzeigen.

Die Versickerung von Niederschlagswasser mit baulichen Anlagen im Ortsgebiet ist bewilligungspflichtig.

Sickerschächte und Versickerungsrigolen zählen zu diesen bewilligungspflichtigen Anlagen.

Die Regenwasserversickerungsanlage muss so geplant und ausgeführt werden, dass Wasser- oder Bodenverunreinigungen verhindert werden. Für die Planung und Bemessung von Regenwassersickeranlagen gelten die ÖNORMEN B 2506 und das Arbeitsblatt DWA-A 138.

Bei Hanglagen wird die Gefahr von Erdrutschen durch Versickerung von Wasser erhöht. Ist die Standsicherheit nicht gegeben, darf keine Versickerungsanlage errichtet werden.

Niederschlagswässer dürfen nicht auf Verkehrsflächen oder Gehsteige geleitet werden.

NÖ Bautechnikverordnung 1997

Sickerschächte müssen von Trinkwasserbrunnen einen Mindestabstand von 10 m haben[2)]. Sickerschächte müssen dicht, tragsicher und verkehrssicher abgedeckt sowie mit den erforderlichen Einstiegsöffnungen (DN 60) versehen werden.

Für die Ableitung von Niederschlagswasser sind Dachrinnen und Fallrohre erforderlich, wenn diese von einem Dach auf Verkehrsflächen oder Nachbargrundstücke gelangen können.

Wasserrechtsgesetz 1959

Im ländlichen Raum gelten Versickerungen von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser aus Dachflächen und Terrassen als geringfügige Beeinträchtigungen und sind damit wasserrechtlich nicht bewilligungspflichtig. Ausgenommen sind Anlagen im 30-jährlichen Hochwasserabflussbereich (HQ30) fließender Gewässer. Diese sind wasserrechtlich bewilligungspflichtig.

HINWEIS: Regenwasser darf nicht in bestehende Nutz- oder Trinkwasserbrunnen eingeleitet werden (Grundwasserschutz).

NÖ Kanalgesetz 1977

Für die Einleitung des Regenwassers in den Kanal besteht keine Anschlussverpflichtung, sofern eine ordnungsgemäße Entsorgung vorhanden und bewilligt ist.

Achtung: In der alten Bauordnung gab es noch die Verpflichtung, das Regenwasser, wenn ein Kanal vorhanden ist, einzuleiten. Seit 1.1. 1997 gibt es eine neue Bauordnung und somit keine Verpflichtung zur Einleitung von Regenwasser (außer eine Sammlung/ Versickerung ist nicht möglich).

Ist eine Regenwasser Sammlung und/ oder Versickerung technisch möglich:

Bei einem **Neubau** reichen Sie die gewünschte Niederschlagsentsorgung bei der Baubehörde gleich mit ein (Baubewilligung).

Wenn Ihr Regenwasser **derzeit in den Kanal** geleitet wird, Sie es aber versickern und/oder nutzen möchten: Zeigen Sie die gewünschte Variante bei der Baubehörde (Gemeinde) an. Gibt es keinen Einspruch, gilt die Anlage als bewilligt. Dann machen Sie eine Änderungsanzeige beim Kanalbetreiber (NÖ Kanalgesetz, §13), damit zukünftig keine Gebühren für das Regenwasser mehr zu entrichten sind.

1) Bauliche Anlagen sind laut NÖ Bauordnung alle Bauwerke, die nicht Gebäude sind.

2) Dieser Wert gilt als Richtwert. Je nach Untergrund und Strömungsrichtung des Grundwassers können andere Abstände nötig sein.

Anhang

Fachbegriffe

befestigte Fläche	künstlich verdichtete Oberfläche, oft zusätzlich mit Belägen wie Asphalt oder Pflasterung versehen
kf- Wert	siehe Wasserdurchlässigkeit
Niederschlagswasser	= Niederschlag; aus der Luft ausgeschiedenes Wasser (Regen, Tau..).
Regenwasserzisterne	Behälter zum Auffangen und Speichern von Niederschlagswasser
Abflussbeiwert	Verhältnis von aus einer Fläche abfließendem Niederschlagswasser zum auf diese Fläche gefallenen Niederschlagswasser
Bemessungsregen	Regenereignis bestimmter Jährlichkeit (Wiederkehrwahrscheinlichkeit), Dauer und Intensität für welches die Dimensionierung der Anlage erfolgt.
Entwässerungsfläche	horizontale Projektion der Flächen, die an eine Versickerungsanlage angeschlossen werden
Grundwasserspiegel	in Grundwasseraufschlüssen (z.B. Brunnen, Rohre) feststellbare Grenzfläche des Grundwassers gegen die Atmosphäre
Wasserdurchlässigkeit	Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens hängt hauptsächlich von der Korngröße, der Kornverteilung und der Lagerungsdichte ab und wird durch den Durchlässigkeitsbeiwert (kf Wert) mit der Einheit Meter je Sekunde ausgedrückt. Wird der kf-Wert nicht durch einen Versickerungsversuch bestimmt, darf nur der halbe kf-Wert für den entsprechenden Boden in der Berechnung angesetzt werden.
Lagerungsdichte	gibt an, wie stark verdichtet ein Boden ist und wie groß sein Porengehalt ist.
Versiegelung	das wasserdichte Verschließen der Erdoberfläche, beispielsweise durch Asphalt, Bitumen oder Beton
Wasserwegsamkeit	Möglichkeit des Wassers sich in Hohlräumen des Bodens zu bewegen. Ab hängig von Porenanzahl und Größe, Rissen, Klüften und sonstigen Hohlräumen

Maße und Einheiten

Umrechnung von Regenspenden

1 ha = 10.000 m²
1m³ = 1.000 Liter
193 l/s,ha = 193 /10.000.000 m/s = 0,0000193 m/s = 1,93 x 10^{-5} m/s

1 mm/min entspricht 1 l/(min*m^2)

Umrechnung Durchlässigkeitsbeiwert - Sickergeschwindigkeit

Durchlässigkeitsbeiwert		**Sickergeschwindigkeit**	
k_f [m/s]		v_f [mm/min]	[cm/Stunde]
10^{-1}	0,1000000	6000	36000
10^{-2}	0,0100000	600	3600
10^{-3}	0,0010000	60	360
10^{-4}	0,0001000	6	36
10^{-5}	0,0000100	0,6	3,6
10^{-6}	0,0000010	0,06	0,36
10^{-7}	0,0000001	0,006	0,036

Vorlagen

Versickerungsversuch

Versickerungsversuch 1					
	Abgelesene Werte			**Auswertung**	
	Versuchsbeginn	**Nach 30 Minuten**	**Nach 120 Minuten**	**Nach 30 Minuten**	**Nach 120 Minuten** [1)]
Uhrzeit	t_0 = ____ Uhr	t_{30} = _____ Uhr	t_{120} = _____ Uhr		
Abgelesener Wasserstand	h_0 = ____ cm	h_{30} = _____ cm	h_{120} = _____ cm	$h_{diff} = h_0 - h_{30}$ h_{diff} = _____cm	$h_{diff} = h_0 - h_{120}$ h_{diff} = _____cm

Versickerungsversuch 2					
	Abgelesene Werte			**Auswertung**	
	Versuchsbeginn	**Nach 30 Minuten**	**Nach 120 Minuten**	**Nach 30 Minuten**	**Nach 120 Minuten** [1)]
Uhrzeit	t_0 = ____ Uhr	t_{30} = _____ Uhr	t_{120} = _____ Uhr		
Abgelesener Wasserstand	h_0 = ____ cm	h_{30} = _____ cm	h_{120} = _____ cm	$h_{diff} = h_0 - h_{30}$ h_{diff} = _____cm	$h_{diff} = h_0 - h_{120}$ h_{diff} = _____cm

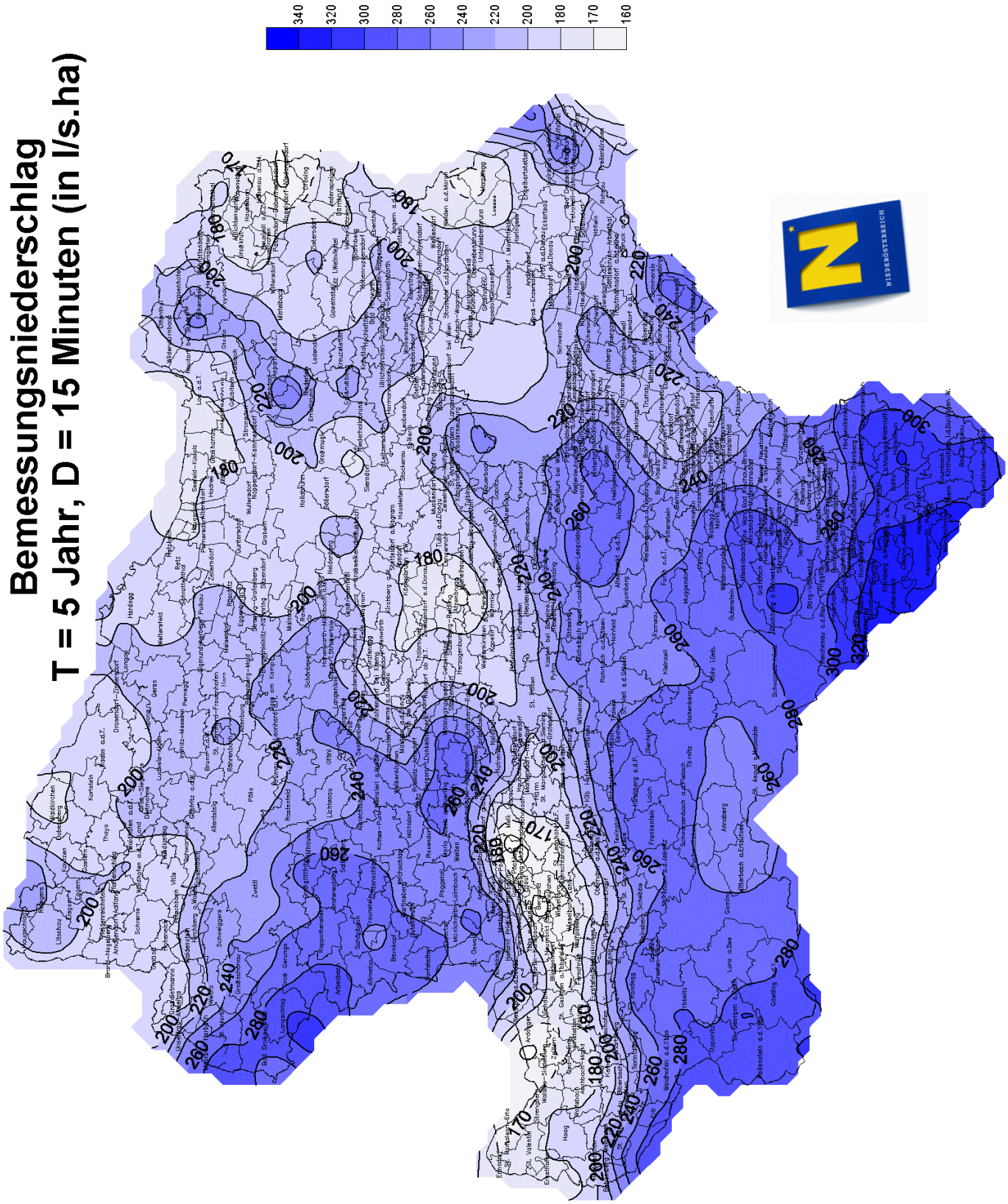
t_0 / t_{30}	Uhrzeit zu Beginn des Versickerungsversuches bzw. Uhrzeit nach 30 Minuten
h_0 / h_{30}	Wasserspiegelhöhe zu Beginn des Versickerungsversuches bzw. nach 30 Minuten
h_{diff}	Differenz der Wasserspiegelhöhen

$$h_{mittel} = \frac{h_{diff\,Versuch1} + h_{diff\,Versuch2)}}{2}$$

$$v_f = \frac{Versickerung[mm]}{Zeit[min]}$$

$$k_f = \frac{v_f}{1000 \times 60}$$

[1)] Wenn der Wasserspiegel innerhalb von 30 Minuten weniger als 2 Zentimeter abgesunken ist.



HINWEIS: Diese Grafik finden Sie auf der Homepage des Amtes der NÖ Landesregierung. Dort können Sie in die Grafik hineinzoomen, um den Bemessungsregen für Ihre Ortschaft leichter bestimmen zu können. www.noel.gv.at (Umwelt - Wasser - Wasserstandsnachrichten - Bemessungsniederschlag: 5-jährlich, Dauer 15 Minuten)

Bezugsquellen Saatgut und heimische Stauden

NaturGarten
2331 Vösendorf, Roßdorfstraße 47
Große Auswahl an Wildsträuchern und Kletterpflanzen; Wildpflanzen; seltene, heimische Pflanzen; Stauden.
Tel.: 01/ 979 17 98, office@naturgarten.at
www.naturgarten.at

Voitsauer Wildblumensamen – Karin Böhmer
3623 Voitsau 8
Wildpflanzensaatgut, Mischungen je nach Standort zusammenstellbar.
Tel.: 02873/ 73 06, wildblumensaatgut@utanet.at
www.wildblumensaatgut.at

Weitere Österreich weite Adressen finden sie unter: **www.umweltberatung.at** im Downloadbereich „Saatgut – und Pflanzenbezugsquellen aus Bio-Anbau“

PlanerInnen

Österreichische Gesellschaft für Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur - ÖGLA
1020 Wien, Schiffamtsgasse 18/16
Tel.: 1/ 216 60 91 - 13
www.oegla.at

Forum Landschaftsplanung (ForumL)
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 54/12
Tel.: 1/ 585 33 90-90
www.forumL.at

Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten
1040 Wien, Karlsgasse 9/2
Tel.: 01/ 505 58 07
www.arching.at

Fachverband Ingenieurbüros
1040 Wien, Schaumburgergasse 20/1

Amt der NÖ Landesregierung

Abteilung Hydrologie
Informationen zu Niederschlagsdaten und Grundwasserständen
3109 St.Pölten, Landhausplatz 1, Haus 7
Tel.: 02742 9005-12885
E-Mail: post.wa5@noel.gv.at

Gruppe Bau- und Raumordnungsrecht
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 16
Tel.: 02742/ 9005-14595, 14594
E-Mail: post.ru1@noel.gv.at

NÖ Gartentelefon

Hier erhalten Sie Antworten auf alle Fragen zum Garten: vom richtigen Gießen bis zur geförderten Gestaltungsberatung!
Tel.: 02742/ 74333
www.naturimgarten.at

"die umweltberatung" in Österreich

Oberösterreich - 0676/66 88 583
Burgenland - 0676/83 688 586
Kärnten - 0676/ 83 688 576

"die umweltberatung" Wien

Buchengasse 77, 1100 Wien
service@umweltberatung.at

✆ **01/ 8033232**

"die umweltberatung" NÖ

Rechtsträger: Umweltschutzverein Bürger und Umwelt
Grenzgasse 10, 3100 St. Pölten
niederoesterreich@umweltberatung.at

✆ **02742/71829**

ⓘ In folgenden Beratungsstellen werden Sie zu Wasser-Themen persönlich beraten:

"die umweltberatung" Mostviertel
Beratungsstelle Pöchlarn ✆ 02757/8520

"die umweltberatung" NÖ-Mitte
Beratungsstelle St. Pölten ✆ 02742/718 29

"die umweltberatung" NÖ-Süd
Beratungsstelle Mödling ✆ 02236/860664

"die umweltberatung" Waldviertel
Beratungsstelle Zwettl ✆ 02822/53769

"die umweltberatung" Weinviertel
Beratungsstelle Hollabrunn ✆ 02952/43 44

Beratungsstelle Deutsch-Wagram ✆ 02247/650 00

Version Dezember 2009
Redaktion "die umweltberatung" Niederösterreich, Fachbereich Wasser
Mag. Rainer Burger, DI^{in} Daniela Capano, DI^{in} Martina Kainz und DI^{in} Anita Peintner
Herausgeber und Rechtsträger: Umweltschutzverein Bürger und Umwelt, 3100 St. Pölten